Оценка ресурсов для реализации QP

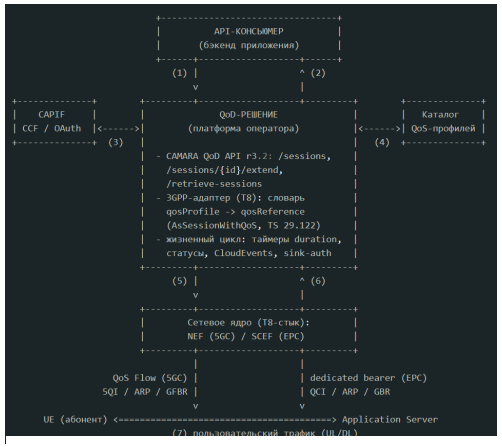
Общий подход и фокус на QoD

1. Подход понятен, фокус на QoD очевиден. Есть вопросы по HLD и некоторым предварительным флоу, отмечено на слайдах
2. **Реализация возможна** собственными силами как всего охвата, так и только части GSMA API GW. Оценка ресурсов приведена на слайде 8. Коротко:
   - Аналитика, интеграция, построение e2e: Есть доступная команды из 4 человек в MWS ИТ, трое из них с практическим успешным опытом разработки и запуска в МФ/NX, которым данный проект будет интереснее текущей работы в MWS. PoC в лабе ТБ – 1 квартал 27 года, детальная проработка и прототип в конце 26.
   - Реализации собственного SCEF/NEF: потенциально, можно найти еще 2 человек внутри MWS.
   - Возникает возможность разделить разработку RT-функций OCS с встроенным на сегодня Policy Server и сетевые функции в ТБ и разработкой, например, в Телеком Платформе (SCEF, IN, IMS-core, стек SBI для 5G и многое другое), не допустив типичной для компании case-by-case кастомизации на базе Foris, появлению высокой связности данных и процессов и монолитной архитектуры.
   - Данная команда может быть ядром телко RnD для остальных проектов, предложения на слайде 8.
3. Есть предложение в рамках реализации GSMA API подготовить общую методику испытаний и провести пилоты SCEF Jet & NX, а также реализовать собственный PoC. Решение о выборе решения принять по результатам. Тестирование и PoC в тестовой лабе ТБ может занять около 3 месяцев.
4. Есть предложение включить в программму испытаний NEF для работы с ядром 5 поколения, т.к. потоки данных и интеграция несколько отличается. Возможно, есть смысл строить сразу NEF с обратной совместимостью, а не наоборот, - можно проверить как гипотезу по ускорению и предотвращению дублирования затрат.
5. Предлагается провести оценку конкурентов в РФ для сбора кейсов (например, SCEF работает в МФ с 2019..2020 года в части Non-IP Data Delivery для NB-IoT). Есть много внешних материалов, которые можно рассмотреть с т.з. вариантов реализации версий флоу для различных UC.

Предварительный анализ решения

Потенциально реализуемы на LLM-driven подходе без кода

1. Контекстная диаграмма



2. Легенда потоков

Поток	Направление	Интерфейс/протокол	Содержимое
(1)	Консьюмер → Система	HTTPS + OAuth 2.0 bearer (CAPIF)	POST /sessions {device, applicationServer, qosProfile, duration, sink}; GET/DELETE /sessions/{sessionId}; POST /sessions/{sessionId}/extend; POST /retrieve-sessions
(2)	Система → Консьюмер	HTTPS, CloudEvents на sink	201 SessionInfo {sessionId, qosStatus: REQUESTED, expiresAt}; CloudEvent org.camaraproject.quality-on-demand.v1.qos-status-changed {qosStatus: AVAILABLE/UNAVAILABLE, statusInfo}
(3)	CCF ↔ Система	CAPIF (TS 23.222, TS 33.122)	OAuth 2.0 client credentials: CCF выдаёт токен консьюмеру; платформа (как AEF) валидирует его в запросах (1)
(4)	Каталог ↔ Система	конфигурация платформы	определения профилей QOS_S / QOS_M / QOS_L / QOS_E (GBR/MBR, max duration) и маппинг qosProfile → qosReference для потока (5)
(5)	Система → Ядро	T8 northbound, TS 29.122 v1.4.2	POST/PATCH/DELETE /{scsAsId}/subscriptions: AsSessionWithQoSSubscription {flowInfo, qosReference, qosDuration, events, notificationDestination}
(6)	Ядро → Система	T8 callback	UserPlaneNotificationData {eventReports[]}: SUCCESSFUL_RESOURCES_ALLOCATION, QOS_GUARANTEED, QOS_NOT_GUARANTEED(_DL/_UL), FAILED_RESOURCES_ALLOCATION, LOSS_OF_BEARER, SESSION_TERMINATION
(7)	UE ↔ AS	пользовательский план (UL/DL)	трафик приложения; через систему **не проходит** — к нему применяется QoS Flow (5GC) или dedicated bearer (EPC)

3. Граница решения

Внутри (зона ответственности QoD-платформы):

- REST API CAMARA QoD r3.2: сессии, статусы, extend, retrieve-sessions;
- трансляция CAMARA ↔ 3GPP: словарь qosProfile → qosReference, сборка flowDescriptions из адресов/портов (см. Сравнение_...md §8);
- модель статусов REQUESTED/AVAILABLE/UNAVAILABLE + statusInfo;
- таймеры duration/expiresAt и гарантийный DELETE (DURATION_EXPIRED);
- генерация CloudEvents и аутентификация sink (sinkCredential).

Снаружи:

- **Консьюмер** — бэкенд приложения (в терминах 3GPP — AF/SCS-AS);
- **CAPIF/CCF** — выдача и валидация токенов;
- **Каталог QoS-профилей** — также доступен консьюмеру напрямую через отдельный API qos-profiles;
- **Сетевое ядро** — NEF (5GC) или SCEF (EPC) и всё за ними: BSF/UDM, PCF → SMF → UPF/NG-RAN (5GC) либо PCRF → PGW → E-UTRAN (EPC) — см. Диаграмма_создания_QoD_сессии.md;
- **UE и Application Server** — обмениваются трафиком (7), с API не взаимодействуют.

4. Примечания

1.NEF и SCEF — один и тот же интерфейс T8 (TS 29.122): AsSessionWithQoS исторически определён для SCEF и переиспользуется NEF (поведение NEF — TS 29.522 §4.4.9). Платформа выбирает адресата (5)/(6) по поколению сети, в котором находится устройство.

2.Стрелки «QoS Flow / dedicated bearer» — **не интерфейсы системы**: это воздействие ядра сети на трафик (7) после успешной цепочки PCF→SMF→NG-RAN (5GC) или PCRF→PGW→eNB (EPC).

3.Поток (3) на диаграмме упрощён: токен выдаётся консьюмеру напрямую CCF; показана роль CAPIF как источника доверия для запросов (1).

4.Для получения (2) консьюмер обязан реализовать callback-конечную точку (sink) — в OpenAPI QoD это операция postNotification.

Границы решения зависит от того, входит ли SCEF/NEF в scope разработки проекта, варианты оценены слайдом ниже

Архитектура решения

1. Контекстная диаграмма: https://confluence.mts.ru/pages/viewpage.action?pageId=2648025168
2. Архитектура QoD: https://confluence.mts.ru/pages/viewpage.action?pageId=2649070825
3. QoD API: https://confluence.mts.ru/pages/viewpage.action?pageId=2647760200
4. QoD, детали: https://confluence.mts.ru/pages/viewpage.action?pageId=2649068922
5. 3GPP AsSessionWithQoS (TS 29.122) vs CAMARA QoD https://confluence.mts.ru/pages/viewpage.action?pageId=2649069502

Оценка сроков и ресурсов на проект QP и Telecom RnD на базе такой команды

SCEF+CAMARA OpenAPI

Test lab TB

Q1 2027

(+NEF ~Q3 2027)

6 FTE

Команда 4-6FTE в MWS

Senior Architect – TP (есть)

Senior Arch/Analytic – TP (есть)

Senior Dev – TP (SCP/IN, есть)

Mid Dev – TP (SCP/IN, есть, нужны переговоры)

Зависит от сценария
+ 0..2FTE ротация
(найдем сишников внутри MWS)

Развилки по SCEF:

NX SCEF/NEF — +0 FTE MWS

пишем SCEF/NEF — +2 FTE MWS

Test lab TB — **Q2 2027** — IN/SCP — +2FTE — QA + Dev

Test lab TB — **Q4 2027** — IMS(incl. IM-SSF) — +2FTE — SIP-Architect (Гриб) + QA

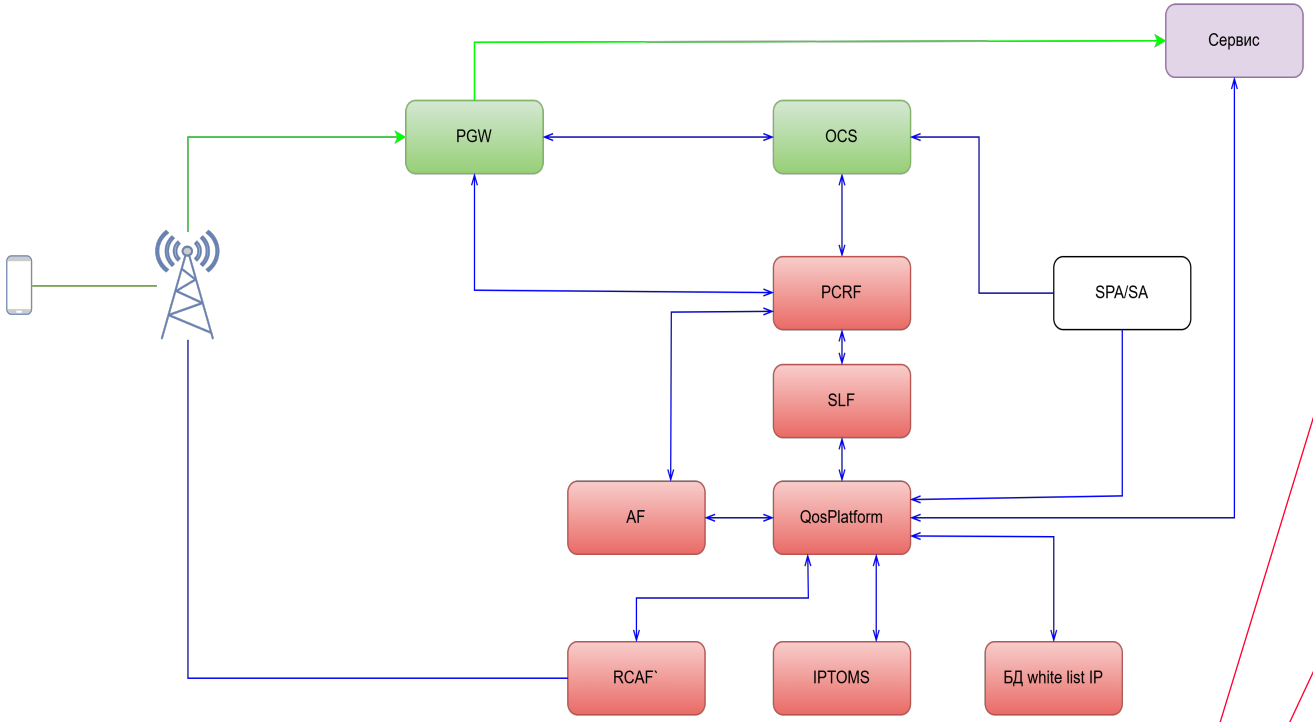
Test lab TB — **Q3 2027** — 5G SBI (SBI-DIAMETER OCS/PCRF/IMS/wte) — +2FTE — Dev + Dev

Test lab TB — **Техничка и PR** LLM-Driven & NoDB Engines for RT functions (UDSF, BS, etc) — прилагается бесплатно

Вопросы по материалам проекта

HIGH LEVEL DESIGN QUALITY ON DEMAND

В целом, схема понятна, но есть 2 вопроса для обсуждения



Есть вопрос относительно необходимости хранить контекст в IPTOMS, нужно обсудить stateless вариант

RCAF передает вверх информацию о congestion в SCEF, на схеме наоборот, нужно обсудить session flow

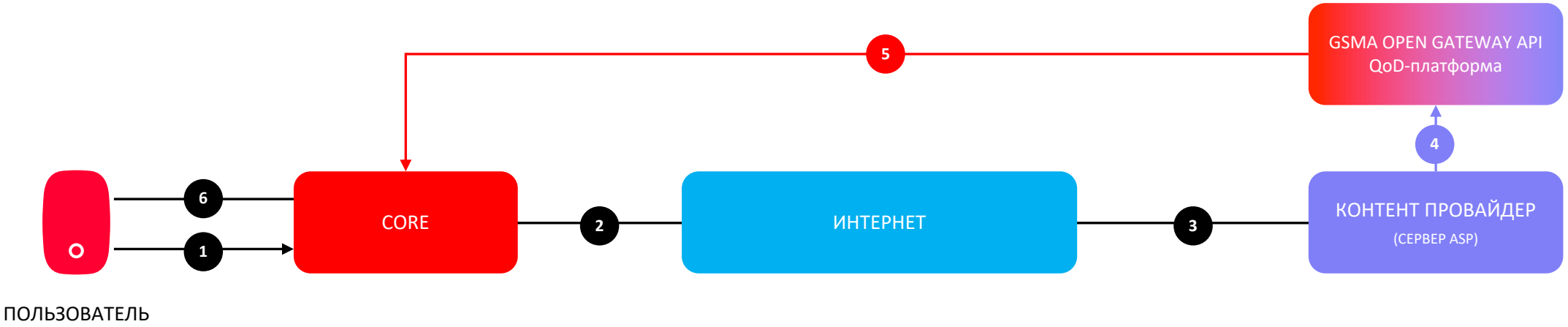
В QosPlatform (QP) провижинится информация о доступности сервиса Y для абонента X

Базовый сценарий:

1. Сервис детектирует необходимость улучшения качества для абонента
2. Сервис генерирует UUID и инициирует перенаправление абонента в IPTOMS с использованием данного UUID
3. Сервис направляет запрос в QP на установку Dedicated Bearer (DB), передавая UUID и IP-адреса сервиса, для которых требуется приоритизация
4. QP обращается в IPTOMS и получает идентификационные данные абонента по UUID: MSISDN, IP, IMSI
5. QP проверяет возможность установки DB (наличие подключенной услуги)
6. Опционально: QP передает данные об абоненте в AF, где через NPLI определяется местоположение абонента; далее через RCAF запрашивается информация о загрузке соты (критерии оценки загрузки на текущий момент требуют дополнительной формализации со стороны радио)
7. QP передает в AF параметры абонента, необходимые для установки DB
8. AF инициирует установку DB в PCRF через DSR, обеспечивающий маршрутизацию Rx-запроса к целевому PCRF
9. PGW выделяет данный трафик в отдельный SID с последующей корректной тарификацией в OCS

СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ОК, есть 1 вопрос



Нужно проговорить основные UC, потому что основные AF на практике мы не заставим делать этот POST/QoS и принимать нотификации. Но другие стандартные варианты решения в SCEF тоже есть

1. Запуск приложения Quality on Demand
2. Абонент выходит в интернет с подключенным приоритетным сервисом
3. Контент-провайдер получает публичный идентификатор абонента
4. Контент-провайдер направляет запрос в платформу медиации на провижининг приоритезации
5. Платформа медиации в реальном времени формирует идентификаторы абонента и сервиса для динамической приоритезации
6. Сеть динамически приоритезирует трафик абонента на время потребления контента

ИНТЕГРАЦИЯ MAX С СЕТЬЮ МТС

Нужно обсудить необходимость и реализуемость на стороне AF “on-demand per session” vs “service* subscription & signature management” ДЛЯ КОНКРЕТНОГО КЕЙСА с MAX. Остальное понятно

1 ЭТАП — СТАТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

MAX описывает свой сервис и голосовой трафик.
Оператор применяет приоритизацию «топорно», но качество уже обеспечено.

Идентификация сервиса MAX

IP / PORT
Фиксированные адреса и порты сервиса

Протоколы
TCP / UDP / QUIC

Без пересечений
Однозначное отделение от VK, OK и др.

Другие сервисы

и другие

Применение в сети МТС
Применение базовых политик и приоритетов для трафика MAX и голосового сервиса

✓ Быстрый запуск

2 ЭТАП — API ИНТЕГРАЦИЯ НА БАЗЕ GSMA CAMARA OPEN GATEWAY

MAX подключается к QoS Платформе по API и заказывает нужное качество под каждый вызов.
Убираются ручные обмены, появляется гибкость и новые возможности.

MAX

Голосовой звонок | Видеозвонок | Мессенджер | Передача файла

API (HTTPS / OAuth2)

QoS Платформа
GSMA CAMARA Open Gateway

Авторизация и безопасность | Проверка политик | Применение качества | Мониторинг и метрики | Управление сессией

Применение в сети МТС
Динамическое применение политик QoS в реальном времени

Пример API: QoS Session

POST /sessions
device + server + профиль

qosStatus: AVAILABLE
приоритет выдан сетью

Продление сессии /extend

DELETE /sessions/{id}
освобождение приоритета

Полноценный Quality on Demand

Future через GSMA Open Gateway

Локация устройства
Определение местоположения для контекста и маршрутизации

Статус устройства
Состояние сети, тип доступа, качество сигнала

Проверка SIM
Идентификация, риск-фрод, проверка SIM Swap

QoD Profiles
Преднастроенные профили QoS под разные сервисы и сценарии

Аналитика QoS
Метрики качества и отчёты по сервису

Новые API
Расширение набора возможностей по мере появления потребностей

Сравнение вариантов реализации UC в рамках проекта

Варианты реализации флоу для различных UC в части QoD & white list of signatures

SCEF Cases

Case #1

Управление QoS и полосой в сети оператора

- ASP может по запросу управлять QoS абонента, гарантированной полосой, задержками в сети. То есть партнерские ASP могут получить согласованный с оператором связи автоматизированный доступ до управления 3GPP сетью. Это рождает новые пакетные предложения для пользователей и делает уникальный контент ASP более привлекательным для абонентов оператора связи.

Case #2

Спонсируемый трафик

- Бесплатный трафик специальной маркетинговой кампании
- Спонсируемый трафик на первый период для привлечения пользователей
- Просмотр рекламных роликов дает мегабайты в сети CSP
- Чем больше трафика потребляет абонент, тем больше выгоды получает ASP От VAS, а CSP быстрей окупает инвестиции в инфраструктуру.

Case #3

Улучшение качества детектирования трафика ASP

- ASP передает сигнутуры в автоматизированном режиме. Это снижает требования к PCEF по качеству детектирования трафика и скорости исправления сигнатур.
- Увеличить дискретность Application id и управлять ей на стороне ASP:
  – music category = dedicated application id
  – video category = dedicated application id

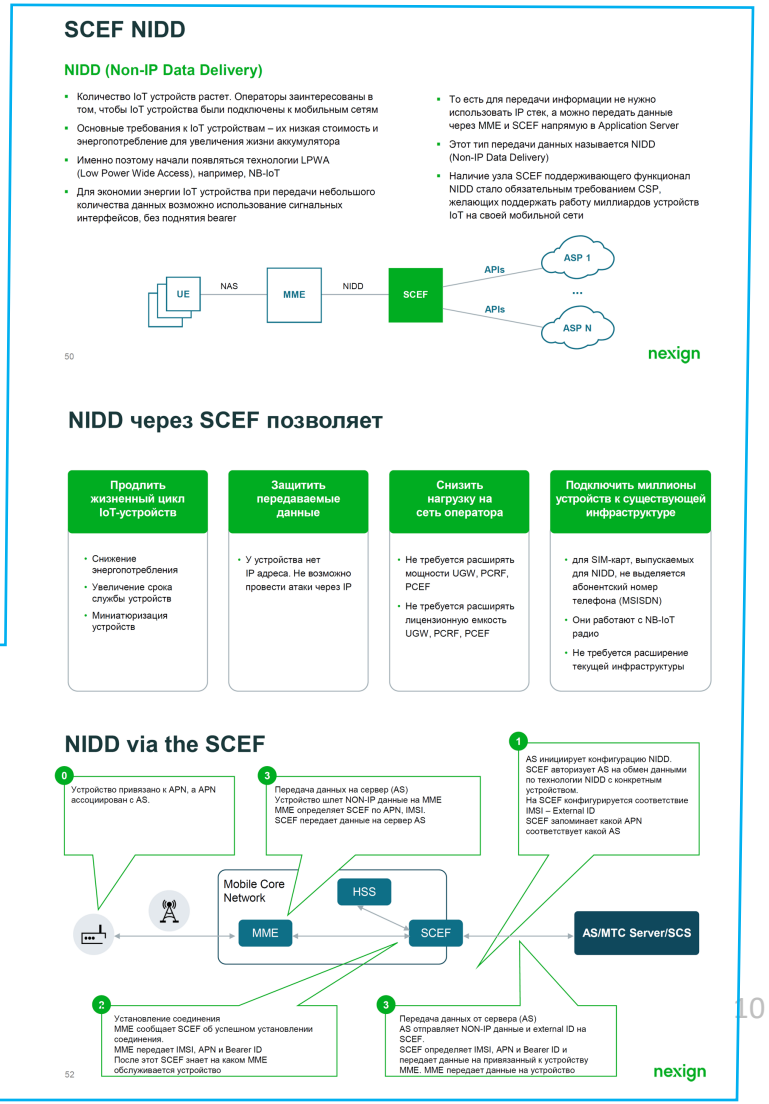
Case #4

Интеграция с IoT

- FOTA (Firmware over the air)
- Monitoring Events
- Background data transfer
- Device Triggering Function
- Group Message Delivery
- Enhanced Coverage Restriction Control
- **NIDD (Non-IP Data Delivery)**

nexign

Работает с 2018

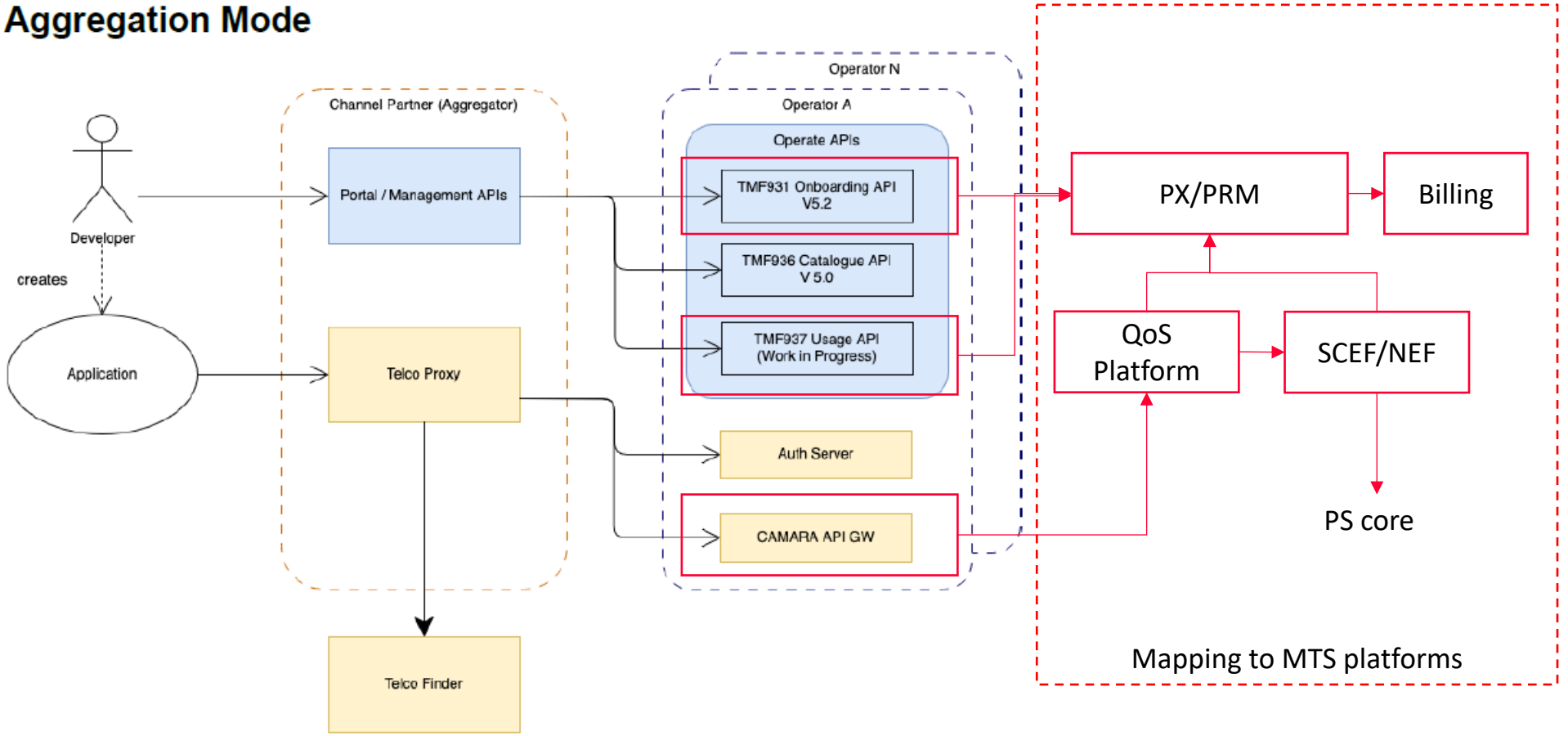


Обновление

16.10.2026

Референсная архитектура на базе TMF, GSMA & Linux foundation (CAMARO project)

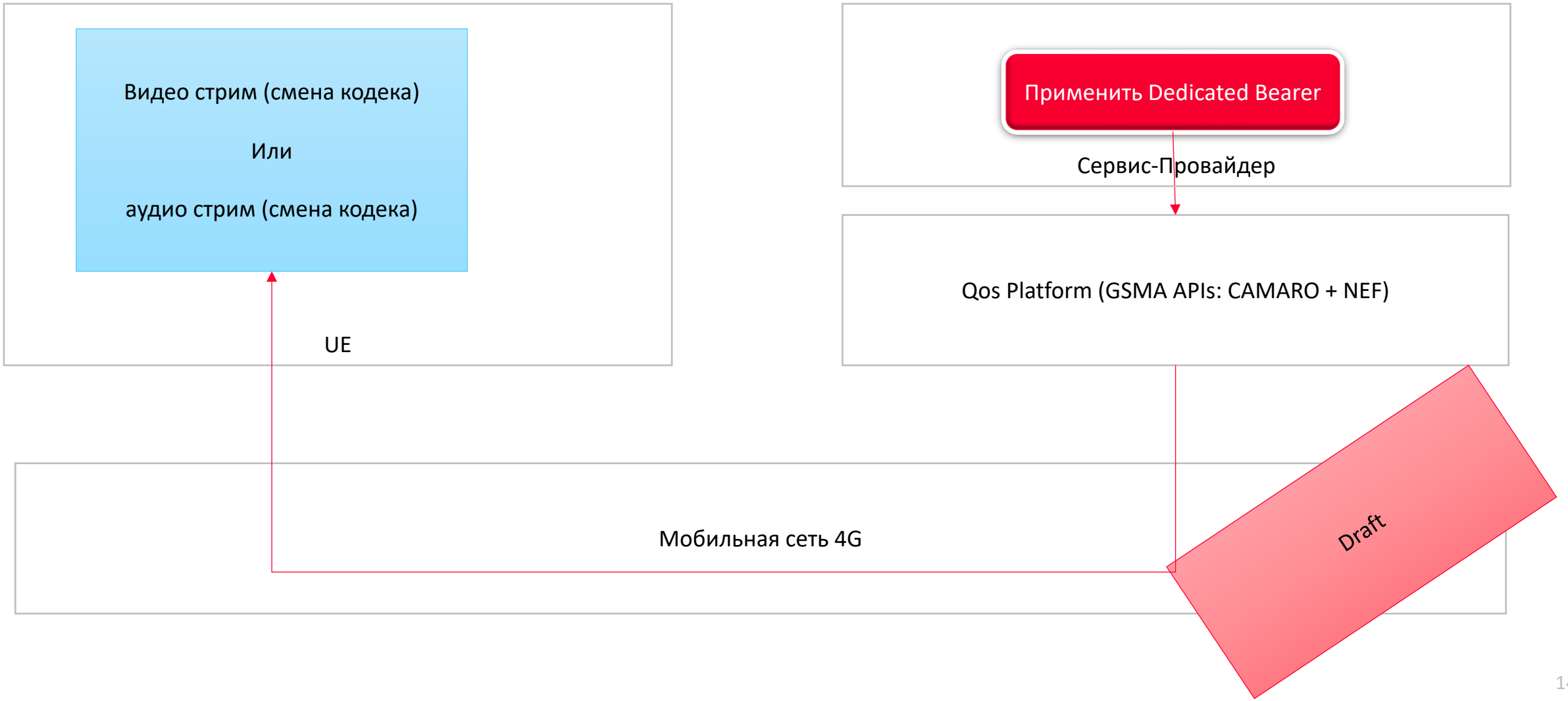
2 Aggregation Mode



Основные UC QP в рамках PoC



Сценарий показа потребления



Ссылки на примеры и документы

1. GSMA https://www.gsma.com/solutions-and-impact/technologies/networks/gsma_resources/opg13-implementing-tm-forum-operate-apis/
2. TMForum https://www.tmforum.org/oda/open-apis/partners/camara
3. Vodafone https://developer.vodafone.com/camara
4. Orange https://docs.developer.orange.com/network-apis/api-catalog/tmf931-onboarding-and-ordering/ww/current/getting-started?_gl=1*wmr4yt*_gcl_au*MTI5MTM1Njc2Ni4xNzkyMTU4MDMx*_ga*NDczMTIwNTM3LjE3OTIxNTgwMzE.*_ga_RREREM55N7*czE3OTIxNTgwMzAkbzEkZzEkdDE3OTIxNTgwMzYkajU0JGwwJGgw
5. Текущие материалы по смоделированной архитектуре и session flow https://confluence.mts.ru/display/~nmarkin/GSMA+QoD

Открытые вопросы:

1. Почему нужно хранить связки IP, MSISDN в IPTOMS для LTE? IPTOMS в таком случае уже выполняет роль UDSF?
2. Есть ли необходимость иметь персистент по сессии между Приложением (сервисом сервис-провайдера) и QoD на уровне QoD? При работе в полноценном режиме On-demand режиме SCEF/NEF тоже, в теории, могут держать данную связку с сессией на PGw.
3. Как реализован onboarding для партнеров сейчас, включая вопросы security & прохождения через sandbox?